CryptoPairsBot

Ολόκληρο το pipeline του κώδικα

Από τα δεδομένα της Binance μέχρι την επιλογή ζευγών, το μοντέλο, τους κανόνες, το backtest, τα δύο bots στον server, το dashboard, τις ειδοποιήσεις και το νέο walk-forward του bot B.

Ημερομηνία	19 Οκτωβρίου 2026
Κώδικας	commit 953de97 + οι αλλαγές της 19/10 (έρευνα και walk-forward, χωρίς commit)
Bots	A (profile `kalman`, 20 ζεύγη) και B (profile `kalman_b`, 94 ζεύγη), paper trading στον server
Πηγή αριθμών	ο κώδικας, το `config/config.yaml` και τα αρχεία του `runs/`. Τα παραδείγματα με πραγματικά δεδομένα είναι από το αρχείο `data/` (έως 30/09/2026).

Πώς να το διαβάσεις. Τα κεφάλαια ακολουθούν τη σειρά με την οποία κυλούν τα δεδομένα: πρώτα τα δεδομένα, μετά η επιλογή ζευγών, το μοντέλο, οι κανόνες, η βαθμονόμηση, ο έλεγχος, το bot, ο server και στο τέλος το walk-forward. Τα ονόματα σε σταθερή γραμματοσειρά (π.χ. `research/funnel.py`) είναι αρχεία ή ρυθμίσεις του κώδικα. Όπου δεν γράφεται αλλιώς, οι αριθμοί είναι του bot B.

Περιεχόμενα

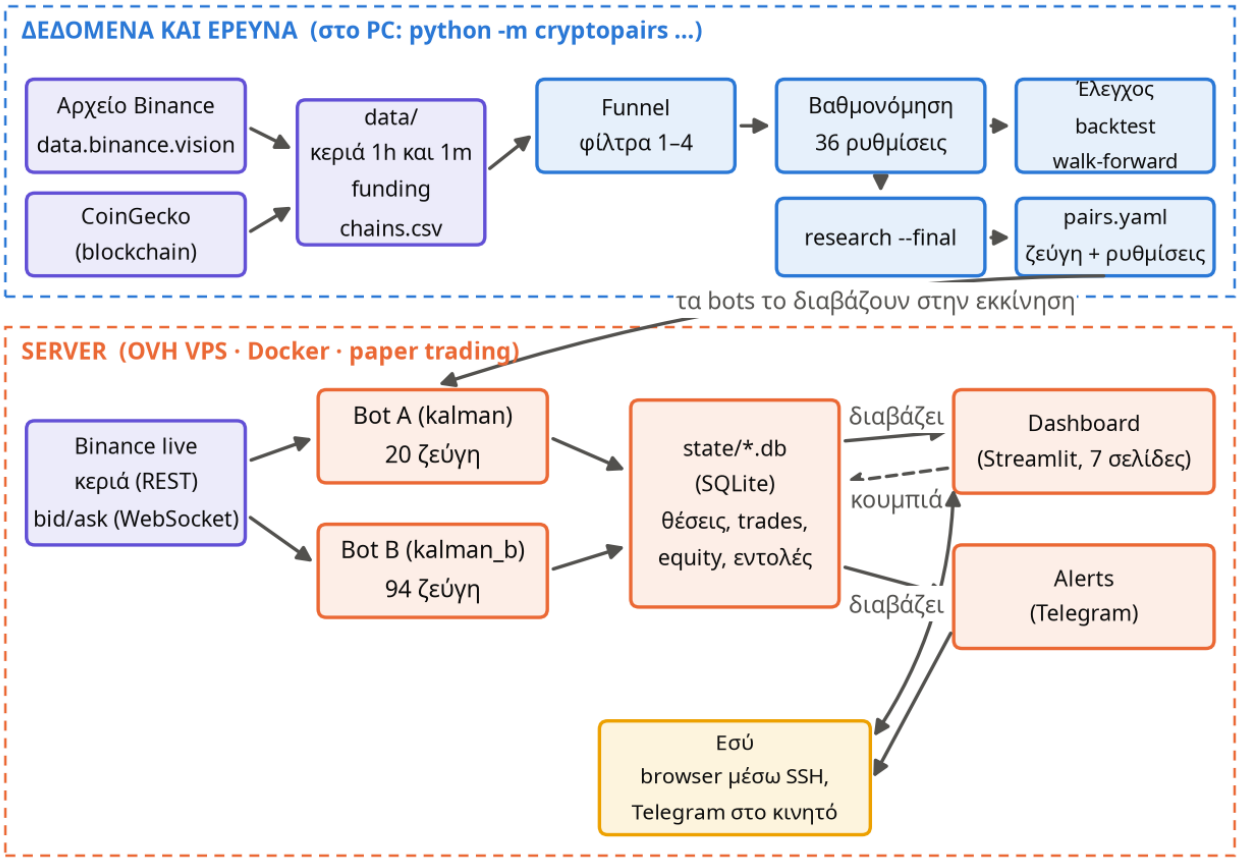
1. Με μια ματιά 3
1.1 Τα δύο bots . . . 4
2. Ο χάρτης του κώδικα 4
3. Δεδομένα 5
4. Επιλογή ζευγών (funnel) 6
5. Το μοντέλο του spread 7
5.1 Δύο εκτιμητές . . . 7
6. Οι κανόνες του trading 8
6.1 Είσοδος . . . 8
6.2 Έξοδος . . . 9
6.3 Μέγεθος θέσης . . . 9
6.4 Ένα πραγματικό παράδειγμα . . . 10
7. Βαθμονόμηση 10
8. Backtest και κόστη 12
8.1 Κόστη (profile `kalman_b`) . . . 12
8.2 Χαρτοφυλάκιο . . . 12
9. Πειράματα validation/test (μέχρι σήμερα) 13
10. Από την έρευνα στο bot 13
11. Το bot σε λειτουργία 14
11.1 Από την απόφαση στην εκτέλεση . . . 14
11.2 Η βάση (`runtime/store.py`) . . . 15
11.3 Εντολές από το dashboard (`runtime/commands.py`) . . . 16
12. Dashboard και ειδοποιήσεις 16
12.1 Ειδοποιήσεις Telegram (`runtime/alerts.py`) . . . 16
13. Ο server 17
14. Walk-forward του bot B (νέο, 19/10/2026) 17
14.1 Γιατί . . . 17
14.2 Το σχέδιο . . . 18
14.3 Αλλαγή μήνα και κεφάλαιο . . . 18
14.4 Στατιστικά και κανόνας απόφασης . . . 19
14.5 Προστασίες από διαρροή δεδομένων . . . 19
14.6 Αναπαραγωγή . . . 20
14.7 Εντολές . . . 21
15. Τι άλλαξε στον κώδικα στις 19/10/2026 21
16. Περιορισμοί και ανοιχτά θέματα 21
Παράρτημα Α. Οι ρυθμίσεις του B (`profile kalman_b`) 22
Παράρτημα Β. Συνηθισμένες εντολές 22
Παράρτημα Γ. Λεξιλόγιο 23

1. Με μια ματιά

Το CryptoPairsBot κάνει **pairs trading** στα perpetual futures της Binance (USD-M, σε USDT). Βασίζεται στο paper των Stoikov κ.ά., «Pairs Trading in Crypto». Η ιδέα: δύο νομίσματα που συνήθως κινούνται μαζί απομακρύνονται προσωρινά. Το bot αγοράζει το «φθηνό», πουλάει το «ακριβό» και κλείνει όταν η σχέση τους γυρίσει στην ισορροπία.

Το pipeline έχει έξι βήματα:

- **Δεδομένα:** ωριαία κεριά, κεριά λεπτού και funding από το δημόσιο αρχείο της Binance· το blockchain κάθε νομίσματος από το CoinGecko.
- **Επιλογή ζευγών (funnel):** από ~180 νομίσματα και ~16.500 πιθανά ζεύγη κρατιούνται τα 100 καλύτερα.
- **Μοντέλο:** για κάθε ζεύγος ένα φίλτρο Kalman μετρά πόσο απέχει η σχέση των δύο τιμών από την ισορροπία της. Αυτό είναι το **Z**.
- **Βαθμονόμηση:** για κάθε ζεύγος δοκιμάζονται 36 ρυθμίσεις στα 2 τελευταία χρόνια και κρατιέται η καλύτερη.
- **Έλεγχος:** backtest με ρεαλιστικά κόστη, πειράματα validation/test και, από σήμερα, walk-forward.
- **Λειτουργία:** δύο paper bots (A και B) στον server, βάση SQLite, dashboard και ειδοποιήσεις Telegram.



Σχήμα 1. Η μεγάλη εικόνα. Πάνω: ό,τι τρέχει στο PC σου (έρευνα). Κάτω: ό,τι τρέχει μόνιμα στον server. Ο μόνος «κρίκος» ανάμεσά τους είναι το αρχείο pairs.yaml (ζεύγη και ρυθμίσεις), που τα bots διαβάζουν όταν ξεκινούν.

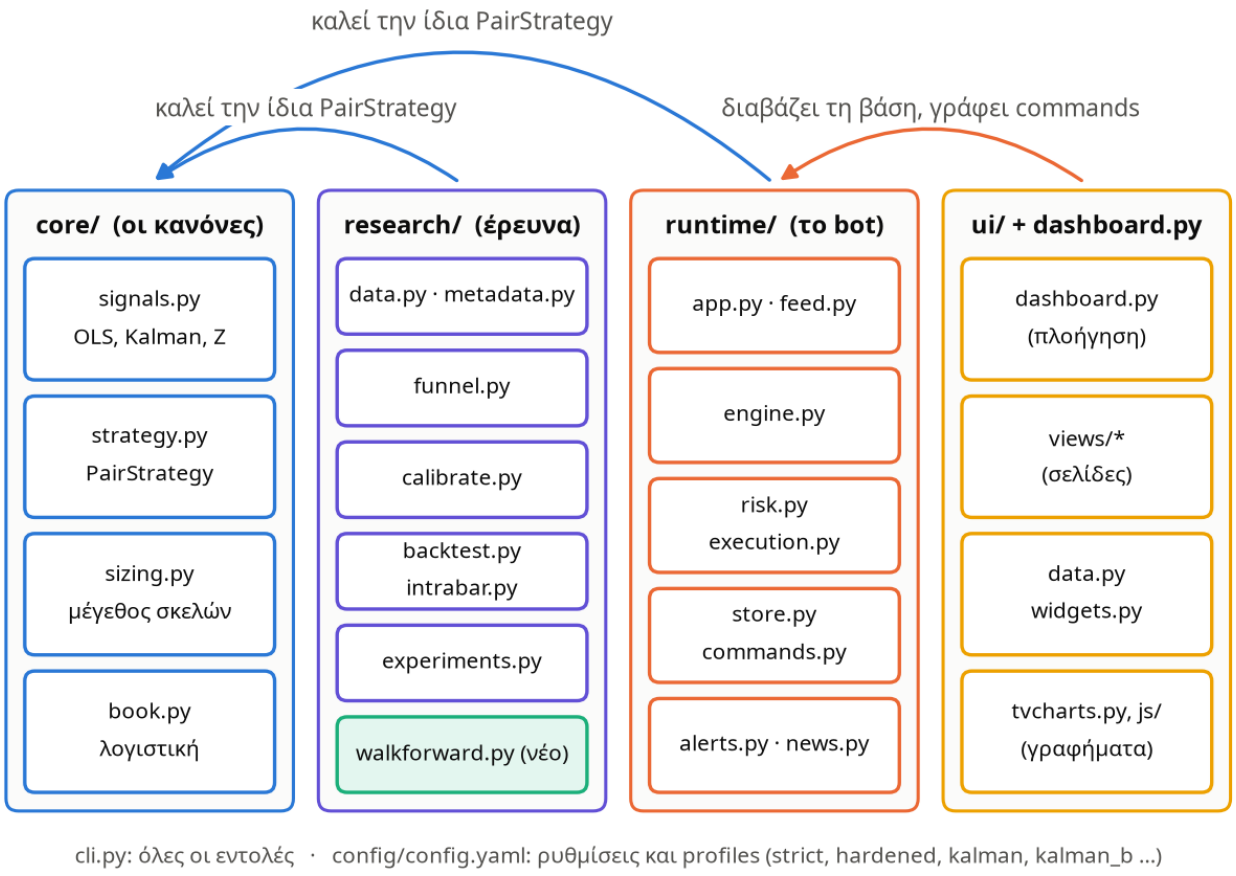
1.1 Τα δύο bots

	Bot A	Bot B
Profile	`kalman`	`kalman_b`
Ζεύγη	20 (`runs/kalman/pairs.yaml`)	94 (`runs/kalman_b/pairs.yaml`)
Ζεύγη διαλεγμένα με δεδομένα έως	28/02/2026 (πείραμα test)	30/09/2026 (`research --final`)
Το Kalman τρέχει σε	τον τελευταίο χρόνο (8.760 ώρες)	όλο το αρχείο (από 06/2023) + REST
Έξοδος με το σήμα	στο ωριαίο κλείσιμο	κάθε 5 δευτ. με live τιμές (`realtime_exits`)
Όριο ανά νόμισμα	200% του equity (ουσιαστικά κανένα)	15% του equity
Κοινά	μόχλευση 2×, stop 20%, catastrophe stop 35%, cooldown 120 ώρες, φίλτρο κόστους 1,5×, $\|Z\| \le 10$, εκτέλεση maker-first, 100 USDT ανά ζεύγος	

Σημαντικό: κανένα bot δεν ξαναδιαλέγει μόνο του ζεύγη ή ρυθμίσεις. Η λίστα αλλάζει μόνο αν ξανατρέξει με το χέρι η έρευνα. Ό,τι αλλάζει κάθε ώρα είναι το φίλτρο Kalman (α, β, σ, άρα και το Z).

2. Ο χάρτης του κώδικα

Ο κώδικας έχει τέσσερα μέρη. Το πιο σημαντικό: οι κανόνες trading υπάρχουν σε **ένα** σημείο, την κλάση `PairStrategy` στο `core/strategy.py`. Την καλούν και το backtest και το bot, άρα ό,τι δοκιμάστηκε είναι ακριβώς αυτό που κάνει trades.



Σχήμα 2. Τα τέσσερα μέρη του κώδικα και ποιος καλεί ποιον. Το dashboard δεν κάνει ποτέ trades: διαβάζει τη βάση και γράφει «εντολές» που τις εκτελεί το bot.

Αρχείο	Τι κάνει
`core/signals.py`	κυλιόμενο OLS, φίλτρο Kalman, Z, Z σε τιμές bid/ask, half-life
`core/strategy.py`	`PairStrategy`: είσοδοι, έξοδοι, stops, cooldown, απενεργοποίηση
`core/sizing.py`	μέγεθος κάθε σκέλους (αναλογία 1 : β) και στρογγύλεμα στα lots της Binance
`core/book.py`	λογιστική ζεύγους: μετρητά, ποσότητες, fees, funding (ίδια σε backtest και bot)
`research/data.py`	κατέβασμα και αποθήκευση δεδομένων, ευθυγράμμιση των δύο σκελών ενός ζεύγους
`research/metadata.py`	blockchain κάθε νομίσματος από το CoinGecko
`research/funnel.py`	φίλτρα 1–4 και επιλογή ζευγών
`research/calibrate.py`	πλέγμα ρυθμίσεων ανά ζεύγος, επιλογή, χαρτοφυλάκιο για test
`research/backtest.py`	ωριαίο backtest και μετρικές (Sharpe, Sortino, drawdown)
`research/intrabar.py`	backtest ανά λεπτό με τους κανόνες του B
`research/experiments.py`	σύγκριση εκδοχών με validation/test
`research/walkforward.py`	**νέο:** μηνιαίο walk-forward της συνταγής του B
`runtime/app.py`	εκκίνηση του bot και οι βρόχοι του
`runtime/feed.py`	κεριά (REST) και τιμές (WebSocket) από τη Binance
`runtime/engine.py`	`StrategyEngine`: μία `PairStrategy` ανά ζεύγος, χειροκίνητες εντολές, funding
`runtime/risk.py`	όρια χαρτοφυλακίου: kill switch, ανοιχτές θέσεις, όριο ανά νόμισμα
`runtime/execution.py`	εκτέλεση maker-first και προσομοίωση fills (`PaperVenue`)
`runtime/store.py`	βάση SQLite, ανάκτηση μετά από crash
`runtime/commands.py`	εντολές από τα κουμπιά του dashboard
`runtime/alerts.py`, `news.py`	ειδοποιήσεις Telegram και ειδήσεις για τα νομίσματα
`dashboard.py` + `ui/`	το dashboard (Streamlit, TradingView charts)
`cli.py`	όλες οι εντολές `python -m cryptopairs …`
`config/config.yaml`	όλες οι ρυθμίσεις και τα profiles (`strict`, `hardened`, `kalman`, `kalman_b` …)

3. Δεδομένα

Πηγή: το data.binance.vision, το δημόσιο αρχείο της Binance, με ένα αρχείο zip ανά νόμισμα και μήνα. Η λίστα των νομισμάτων βγαίνει από το ίδιο το αρχείο και περιέχει και όσα έκλεισαν (delisted). Έτσι τα αποτελέσματα δεν «ευνοούν» όσα επέζησαν (survivorship bias).

Τι	Πού	Λεπτομέρειες
Ωριαία κεριά	`data/klines/1h/<ΝΟΜΙΣΜΑ>.pkl`	ώρα ανοίγματος, open, high, low, close, όγκος· 197 νομίσματα, 06/2023 – 30/09/2026
Κεριά λεπτού	`data/klines/1m/`	66 νομίσματα, 07/2025 – 09/2026, για τις εξόδους του B στο backtest
Funding	`data/funding/<ΝΟΜΙΣΜΑ>.pkl`	κάθε πληρωμή χρεώνεται στο ωριαίο κερί που κλείνει τη στιγμή της πληρωμής
Blockchain	`data/meta/chains.csv`	από το CoinGecko· χρειάζεται για το φίλτρο «ίδιο blockchain»
Νέο: walk-forward	`data_wf/`	265 νομίσματα από 01/2020 (29 έχουν κλείσει), κεριά λεπτού ανά μήνα· το `data/` δεν αλλάζει

Ένα ζεύγος (`PairData`) είναι τα δύο νομίσματα στις κοινές τους ώρες, με το funding κάθε σκέλους ανά ώρα. Όλη η έρευνα δουλεύει με τον λογάριθμο της τιμής κλεισίματος.

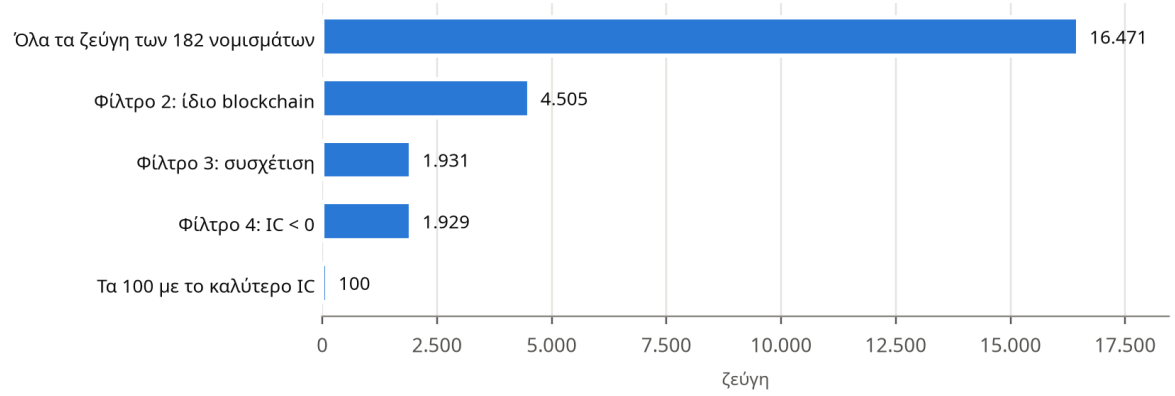
Εντολές: `python -m cryptopairs download` (κεριά και funding) και `python -m cryptopairs metadata` (blockchain).

4. Επιλογή ζευγών (funnel)

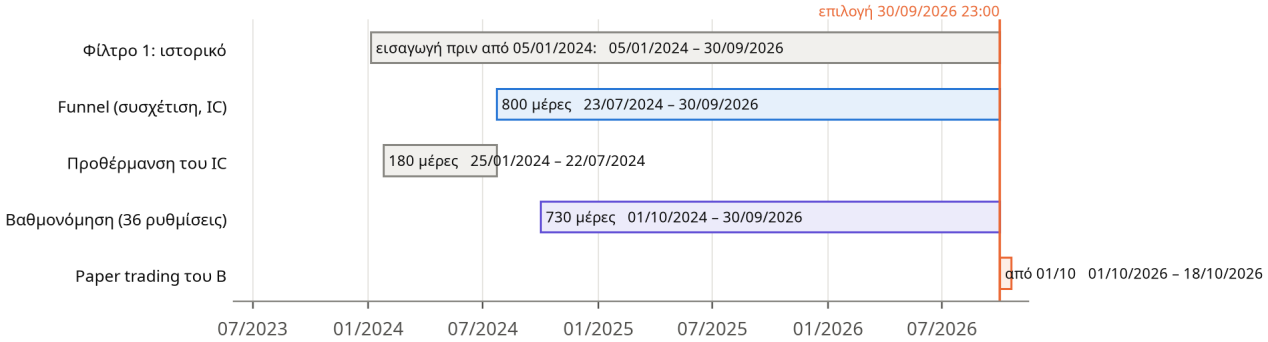
Το funnel (`research/funnel.py`, ενότητα 4 του paper) τρέχει **μόνο με δεδομένα πριν από την ημερομηνία επιλογής**. Έχει τέσσερα φίλτρα, το ένα μετά το άλλο:

Φίλτρο	Τι ελέγχει	Ρύθμιση
1. Ιστορικό	το νόμισμα διαπραγματεύεται τουλάχιστον 1.000 μέρες πριν από την επιλογή και ακόμα διαπραγματεύεται εκείνη τη στιγμή	`min_history_days: 1000`
2. Ίδιο blockchain	τα δύο νομίσματα έχουν τουλάχιστον ένα κοινό blockchain (π.χ. Ethereum)· άγνωστο blockchain σημαίνει αποκλεισμό	`same_chain: true`
3. Συσχέτιση	συσχέτιση των log τιμών > 0,9 και των ωριαίων αποδόσεων > 0,5, στις τελευταίες 800 μέρες	`min_corr_logp 0.9`, `min_corr_ret 0.5`
4. IC	όταν το Z είναι ψηλά, πέφτει μετά το spread; Μετριέται η συσχέτιση του Z με την επόμενη κίνηση του spread (information coefficient) για παράθυρο T1 {7 μ., 1 μ., 3 μ., 6 μ.} και ορίζοντα T2 {1 ώρα … 7 μέρες}. Κρατιέται η πιο αρνητική τιμή· πρέπει να είναι < 0	`ic_lookbacks`, `ic_horizons`

Κάθε ζεύγος δοκιμάζεται και με τις δύο φορές της σχέσης (A ως προς B και B ως προς A) και κρατιέται η καλύτερη, ώστε ένα ζεύγος να μη μπαίνει δύο φορές. Στο τέλος τα ζεύγη ταξινομούνται κατά IC (πιο αρνητικό σημαίνει καλύτερο) και κρατιούνται τα **100 πρώτα** (`top_n`).



Σχήμα 3. Το funnel του B στις 30/09/2026 (`runs/kalman_b/funnel_counts.json`): 197 νομίσματα, 182 περνούν το φίλτρο 1, άρα 16.471 πιθανά ζεύγη. Από αυτά μένουν 100.



Σχήμα 4. Τα χρονικά παράθυρα μίας επιλογής, για το B. Κάθε βήμα κοιτάζει μόνο πίσω από τη στιγμή της επιλογής. Η «προθέρμανση» είναι τα δεδομένα που χρειάζεται η πρώτη ώρα του IC για να έχει ιστορικό 6 μηνών.

5. Το μοντέλο του spread

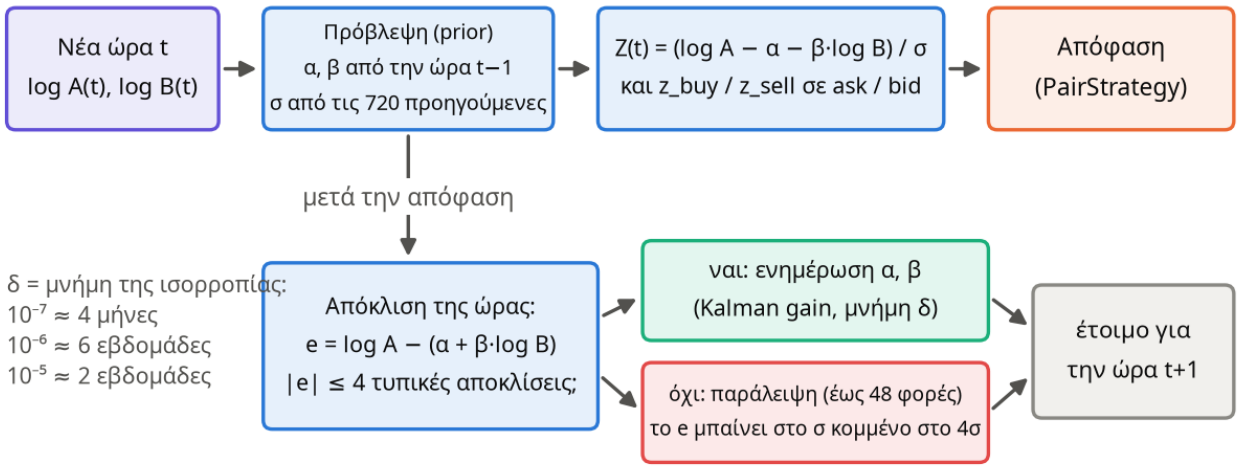
Για ένα ζεύγος A/B ορίζουμε τη σχέση

$\log P_A = \alpha + \beta \cdot \log P_B + u$,

όπου το u (το **spread**) είναι η απόκλιση από την ισορροπία. Το **Z = u / σ** μετρά αυτή την απόκλιση σε τυπικές αποκλίσεις. Το Z = +2 σημαίνει ότι το A είναι «ακριβό» ως προς το B κατά δύο τυπικές αποκλίσεις.

5.1 Δύο εκτιμητές

- **Κυλιόμενο OLS** (το paper): α, β και σ από παλινδρόμηση στις τελευταίες L ώρες (`rolling_ols`).
- **Φίλτρο Kalman** (bots A και B): τα α και β αλλάζουν αργά, σαν «τυχαίος περίπατος», και ενημερώνονται κάθε ώρα. Η παράμετρος δ ορίζει πόσο γρήγορα ξεχνά το φίλτρο: $10^{-7} \approx 4$ μήνες, $10^{-6} \approx 6$ εβδομάδες, $10^{-5} \approx 2$ εβδομάδες μνήμης.



Σχήμα 5. Ο κύκλος του φίλτρου Kalman σε κάθε ώρα (`core/signals.kalman_filter`).

Λεπτομέρειες του Kalman

- **Χωρίς ματιά στο μέλλον:** σε κάθε ώρα t, τα α, β, σ υπολογίζονται πριν μπει η ίδια η ώρα στο φίλτρο (prior). Το Z της ώρας t δεν «βλέπει» την ώρα t (υπάρχει test γι' αυτό).
- **σ:** η ρίζα του μέσου τετραγώνου των αποκλίσεων στις τελευταίες 720 ώρες. Δεν μετριέται γύρω από τον μέσο όρο τους, ώστε μια επίμονη απόκλιση να μεγαλώνει το σ αντί να το «καταρρέει» (το bug της 01/10/2026, Z = 37).
- **Ακραίες κινήσεις:** μια απόκλιση πάνω από 4 τυπικές αποκλίσεις δεν ενημερώνει την ισορροπία και μπαίνει στο σ κομμένη στο 4σ. Μετά από 48 συνεχόμενες παραλείψεις, το φίλτρο δέχεται το νέο επίπεδο ως πραγματική αλλαγή.
- **Αρχή:** το φίλτρο ξεκινά με OLS στις πρώτες 720 ώρες.
- **Παγωμένα σε θέση:** όσο η θέση είναι ανοιχτή, το bot κρατά τα α, β, σ της εισόδου. Το φίλτρο συνεχίζει να τρέχει, αλλά δεν αλλάζει την ανοιχτή θέση.

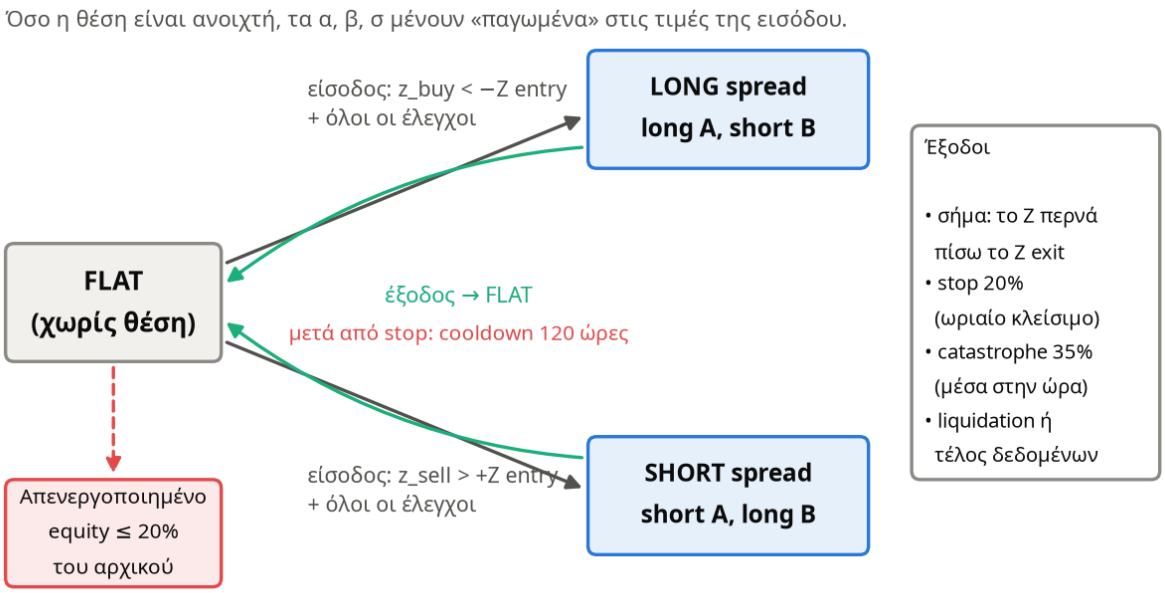
Z σε τιμές που εκτελούνται

Το bot δεν χρησιμοποιεί τη μέση τιμή αλλά αυτές που θα πλήρωνε:

- $z_buy = (\log ask_A - \alpha - \beta \cdot \log bid_B) / \sigma$: το κόστος αγοράς του spread (είσοδος LONG, έξοδος SHORT).
- $z_sell = (\log bid_A - \alpha - \beta \cdot \log ask_B) / \sigma$: τι παίρνεις αν πουλήσεις το spread (είσοδος SHORT, έξοδος LONG).

6. Οι κανόνες του trading

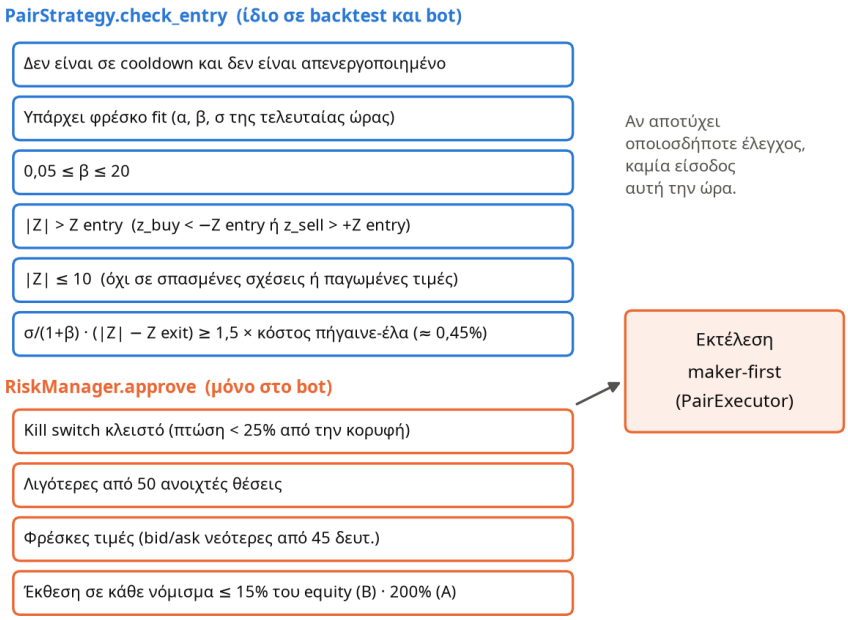
Κάθε ζεύγος έχει τη δική του `PairStrategy`. Η κλάση δεν κάνει I/O· μόνο αποφασίζει. Η ίδια ακριβώς τρέχει στο backtest και στο bot.



Σχήμα 6. Οι καταστάσεις ενός ζεύγους. Από FLAT ανοίγει θέση μόνο αν περάσουν όλοι οι έλεγχοι του Σχήματος 7. Μετά από stop, το ζεύγος περιμένει 120 ώρες.

6.1 Είσοδος

LONG spread (long A, short B) όταν z_buy < −Z entry. **SHORT spread** (short A, long B) όταν z_sell > +Z entry. Επιπλέον πρέπει να περάσουν όλοι οι έλεγχοι:



Σχήμα 7. Οι έλεγχοι πριν από μια είσοδο. Οι μπλε είναι της στρατηγικής (ισχύουν και στο backtest). Οι πορτοκαλί είναι του χαρτοφυλακίου και υπάρχουν μόνο στο bot.

Φίλτρο κόστους: αν το Z γυρίσει στη ζώνη εξόδου, το αναμενόμενο κέρδος ανά μονάδα ακαθάριστου ποσού είναι σ/(1+β) × (|Z| − Z exit). Πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 φορές το κόστος πήγαινε-έλα. Το κόστος αυτό είναι 2 × (fee 5 + μισό spread 5 + slippage 5) μονάδες βάσης = 0,30%, άρα το όριο είναι 0,45%.

6.2 Έξοδος

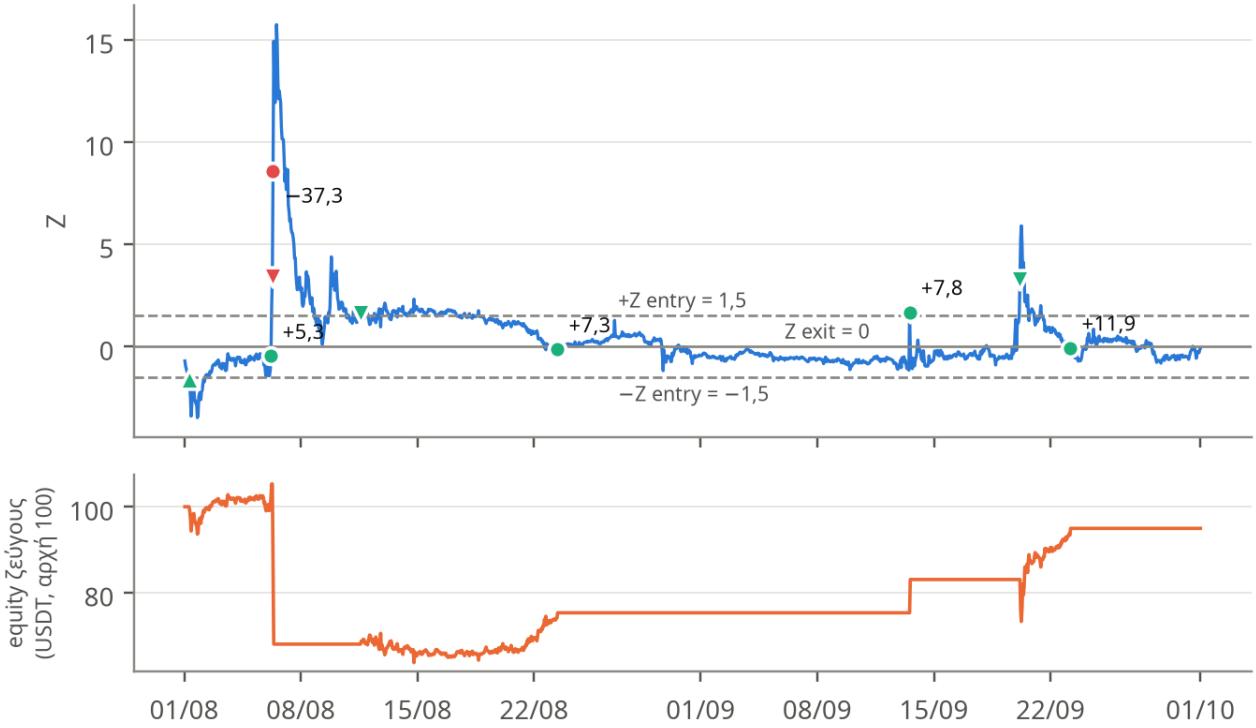
Έξοδος	Πότε	Πού ελέγχεται
Σήμα	το Z περνά πίσω τη ζώνη εξόδου (−Z exit για LONG, +Z exit για SHORT)	B: κάθε 5 δευτ. με live τιμές · A: στο ωριαίο κλείσιμο
Stop-loss 20%	equity ζεύγους ≤ 80% του equity εισόδου	στο ωριαίο κλείσιμο
Catastrophe stop 35%	equity ζεύγους ≤ 65% του equity εισόδου	μέσα στην ώρα: bot κάθε 5 δευτ., backtest στο υψηλό/χαμηλό του κεριού
Liquidation / τέλος δεδομένων	equity ≤ 0, ή το νόμισμα σταματά να διαπραγματεύεται	στο κλείσιμο

- Μετά από κάθε stop: **cooldown 120 ώρες** (5 μέρες) χωρίς νέα είσοδο στο ζεύγος.
- **Απενεργοποίηση** (αλγόριθμος 1 του paper): αν το equity του ζεύγους πέσει στο 20% του αρχικού, το ζεύγος δεν ανοίγει ποτέ ξανά θέση.
- Μία ενέργεια ανά ζεύγος και κερί: μετά από έξοδο δεν γίνεται είσοδος στο ίδιο κερί.

6.3 Μέγεθος θέσης

Ακαθάριστο ποσό = μόχλευση × equity του ζεύγους: 2 × 100 = 200 USDT στην αρχή. Το σκέλος A παίρνει 1/(1+β) και το σκέλος B β/(1+β) αυτού του ποσού. Έτσι η απόδοση της θέσης ακολουθεί την αλλαγή του spread διαιρεμένη με (1+β) (`core/sizing.py`). Το bot στρογγυλεύει τις ποσότητες στα lots της Binance και απορρίπτει τη θέση αν το στρογγύλεμα χαλάει την αναλογία 1 : β.

6.4 Ένα πραγματικό παράδειγμα



Σχήμα 8. CTSI/BAND του B, Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2026, με τους κανόνες του B (backtest ανά λεπτό, 100 USDT, ρυθμίσεις του `pairs.yaml`*: δ = 10^{-6}, Z entry 1,5, Z exit 0). Τρίγωνα = είσοδοι, κύκλοι = έξοδοι· πράσινο = κέρδος, κόκκινο = ζημιά (σε USDT). Το Z είναι αυτό του φίλτρου εκείνη την ώρα· όσο η θέση είναι ανοιχτή το bot κρίνει με τα παγωμένα α, β, σ της εισόδου, γι' αυτό μια έξοδος δεν πέφτει πάντα πάνω στη γραμμή. Τα ζεύγη του B είναι διαλεγμένα με αυτά τα δεδομένα, άρα το παράδειγμα δείχνει πώς δουλεύουν οι κανόνες, όχι πόσο κερδίζουν.*

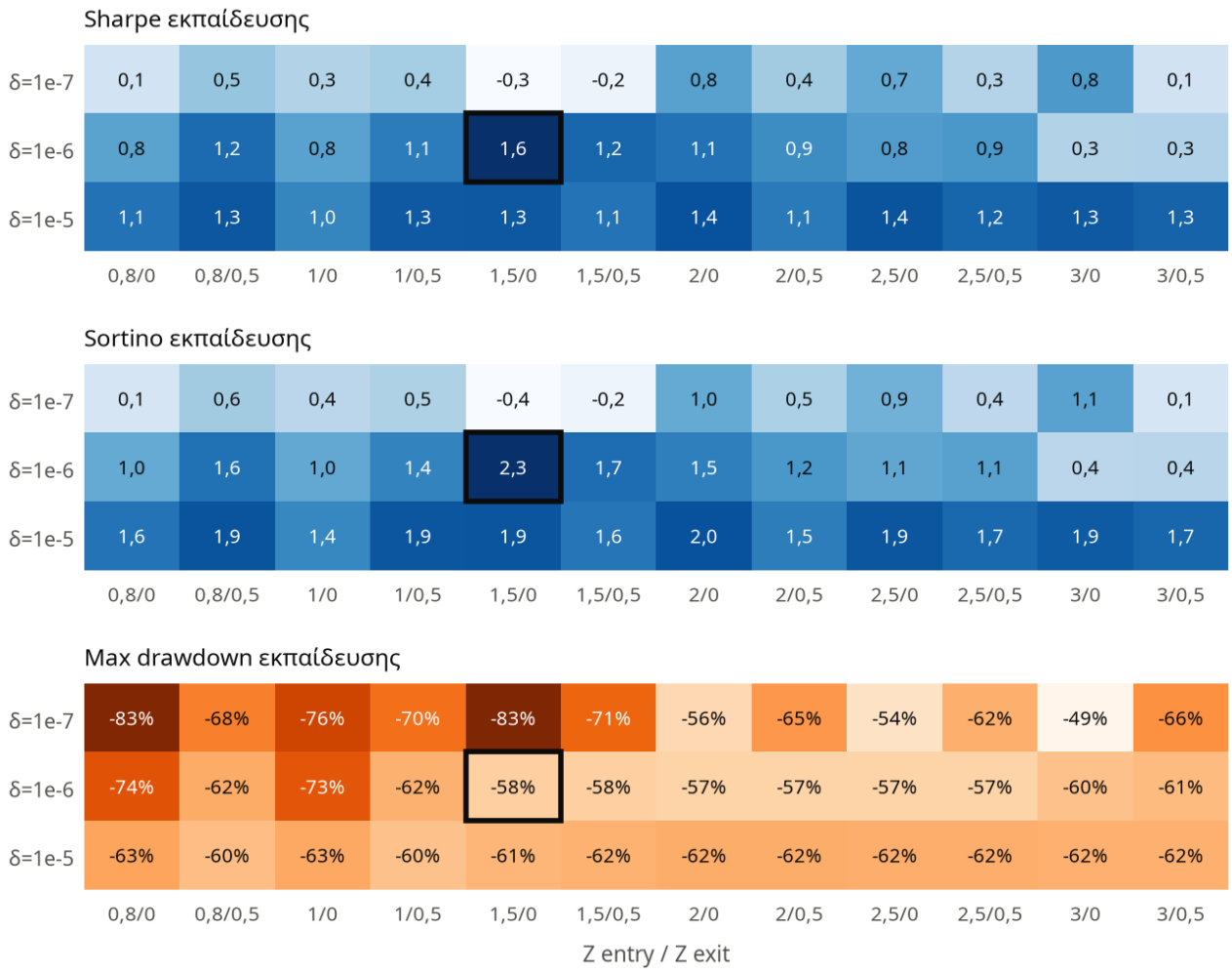
Το παράδειγμα δείχνει ακριβώς το μοτίβο που συζητάμε από τον Οκτώβριο: **τέσσερα μικρά κέρδη** (+5,3, +7,3, +7,8, +11,9 USDT) και **μία μεγάλη ζημιά** (−37,3 USDT, catastrophe stop στις 06/08, όταν το Z εκτινάχθηκε πάνω από 15). Τα μικρά κέρδη χρειάστηκαν σχεδόν δύο μήνες για να καλύψουν τη μία ζημιά, και δεν την κάλυψαν όλη.

7. Βαθμονόμηση

Για κάθε ζεύγος που περνά το funnel, τρέχει ωριαίο backtest σε κάθε συνδυασμό του πλέγματος, στα 2 τελευταία χρόνια (730 μέρες, `research/calibrate.py`):

Παράμετρος	Τιμές	Πλήθος
δ του Kalman	10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}	3
Z entry	0,8 · 1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0	6
Z exit	0 · 0,5	2
Σύνολο	κάθε συνδυασμός με τουλάχιστον 5 trades στην εκπαίδευση (`min_train_trades`)	36

Επιλογή σήμερα: ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο Sharpe εκπαίδευσης (`selection: argmax`, ενότητα 6.2 του paper). **Νέα επιλογή** `sortino_dd`: για κάθε συνδυασμό βρίσκουμε τη θέση του στο Sortino (1 = καλύτερο) και στο max drawdown (1 = μικρότερη πτώση). Κρατιέται ο συνδυασμός με το μικρότερο άθροισμα θέσεων· σε ισοπαλία κερδίζει το μεγαλύτερο Sortino. Δεν υπάρχουν βάρη ή όρια για να ρυθμίσουμε.



Σχήμα 9. Το πραγματικό πλέγμα του CTSI/BAND στις 30/09/2026 (εκπαίδευση 2024-10-01 – 2026-09-30). Το πλαίσιο δείχνει την επιλογή: δ = 10^{-6}, Z entry 1,5, Z exit 0, η ίδια με το σημερινό `pairs.yaml` *του Β. Εδώ και οι δύο κανόνες (Sharpe και Sortino + drawdown) διαλέγουν τον ίδιο συνδυασμό.*

Τι δείχνει το πλέγμα: ο συνδυασμός που διαλέχτηκε είχε στην εκπαίδευση Sharpe 1,63, Sortino 2,31 και max drawdown -58% με 35 trades σε 2 χρόνια. Με τόσο λίγα trades, ένα-δυο trades κρίνουν το drawdown, οπότε οι μετρικές ενός ζεύγους έχουν πολύ θόρυβο. Γι' αυτό κρίνουμε πάντα σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.

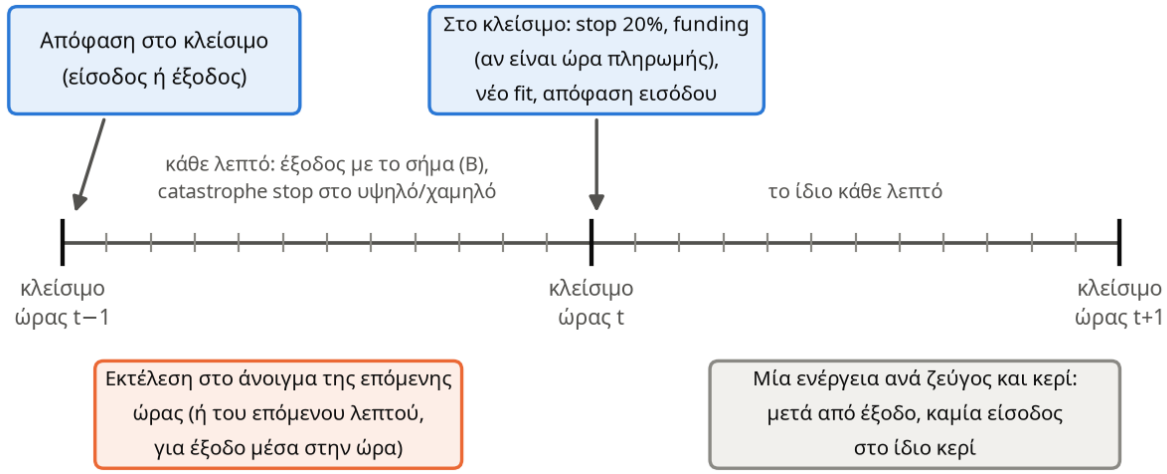
Μετρικές (`research/backtest.py`):

- **Sharpe** = μέση ωριαία απόδοση / τυπική απόκλιση × √8760.
- **Sortino** = μέση ωριαία απόδοση / ρίζα του μέσου τετραγώνου των αρνητικών ωρών × √8760. Στον μέσο όρο μετρούν όλες οι ώρες (μια ώρα χωρίς θέση μετρά ως 0).
- **Max drawdown** = η μεγαλύτερη πτώση από κορυφή σε βύθισμα.

8. Backtest και κόστη

Υπάρχουν δύο προσομοιωτές, και οι δύο με την ίδια `PairStrategy` και το ίδιο βιβλίο (`PairBook`):

- `research/backtest.py` (ωριαίο): αποφάσεις και έξοδοι στο ωριαίο κλείσιμο, όπως το A. Με αυτόν γίνεται η βαθμονόμηση.
- `research/intrabar.py` (ανά λεπτό): είσοδοι στο ωριαίο κλείσιμο, έξοδοι σε κάθε κλείσιμο λεπτού και catastrophe stop στα ακραία του λεπτού, όπως το B. Χωρίς τις εξόδους ανά λεπτό δίνει ακριβώς το ωριαίο backtest (test).



Σχήμα 10. Τι γίνεται μέσα σε μία ώρα στο backtest του B. Μια απόφαση δεν εκτελείται ποτέ στην τιμή που την έδωσε, αλλά στο άνοιγμα της επόμενης ώρας (ή του επόμενου λεπτού).

8.1 Κόστη (profile `kalman_b`)

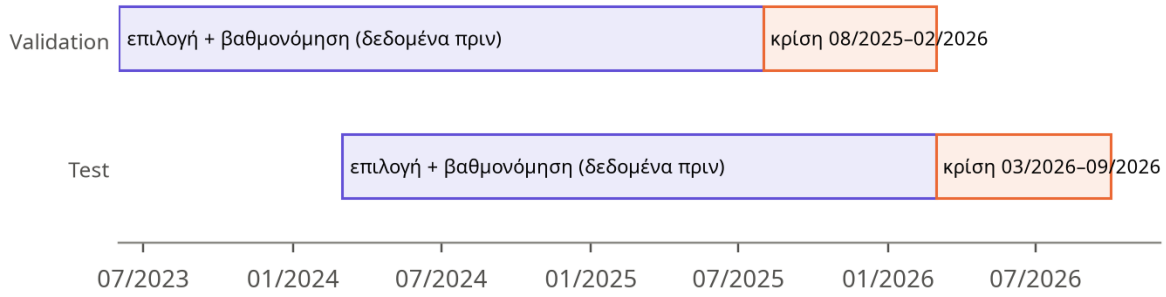
Κόστος	Τιμή	Πώς μπαίνει
Fee taker	5 μ.β. ανά σκέλος	κάθε market εντολή
Fee maker	2 μ.β.	το σκέλος με το μεγαλύτερο ποσό, σε κανονικές εισόδους και εξόδους
Μισό spread	5 μ.β.	η τιμή εκτέλεσης είναι χειρότερη από τη μέση (ο maker το κερδίζει)
Slippage	5 μ.β.	επιπλέον σε κάθε market εντολή
Adverse selection	1 μ.β.	ο maker γεμίζει συνήθως όταν η τιμή πάει κόντρα
Funding	τα πραγματικά ιστορικά ποσοστά	longs πληρώνουν θετικό rate, shorts το εισπράττουν
Stops	πάντα taker	χωρίς maker έκπτωση

8.2 Χαρτοφυλάκιο

Κάθε ζεύγος τρέχει μόνο του, με ίσο κεφάλαιο (1/100 του συνόλου). Το χαρτοφυλάκιο είναι το άθροισμα. Τα όρια χαρτοφυλακίου του bot (όριο ανά νόμισμα, 50 ανοιχτές θέσεις, kill switch) **δεν** προσομοιώνονται. Γι' αυτό η συγκέντρωση σε ένα νόμισμα, όπως στα σοκ του CTSI και του OGN, φαίνεται πλήρως μόνο στο paper trading.

9. Πειράματα validation/test (μέχρι σήμερα)

Το `research/experiments.py` κρίνει κάθε εκδοχή (π.χ. OLS ή Kalman, time stop, Z stop) δύο φορές, με νέα επιλογή ζευγών και νέα βαθμονόμηση κάθε φορά:



Σχήμα 11. Το παλιό πρωτόκολλο: δύο κομμάτια. Διαλέγουμε στο validation, και το test μόνο επιβεβαιώνει.

Τα αποτελέσματα με τους κανόνες του B (`runs/intrabar`):

Περίοδος	Sharpe	Απόδοση	Max DD	Trades
Validation 08/2025 – 02/2026	0,70	+5,6%	−10,8%	1.160
Test 03/2026 – 09/2026	3,33	+32,9%	−7,9%	1.235

Περιορισμοί: μόνο δύο κομμάτια των 7 μηνών· τα ζεύγη και οι ρυθμίσεις μένουν σταθερά 7 μήνες· και τα δύο κομμάτια τα έχουμε κοιτάξει πολλές φορές. Γι' αυτό φτιάχτηκε το walk-forward του κεφαλαίου 14.

10. Από την έρευνα στο bot

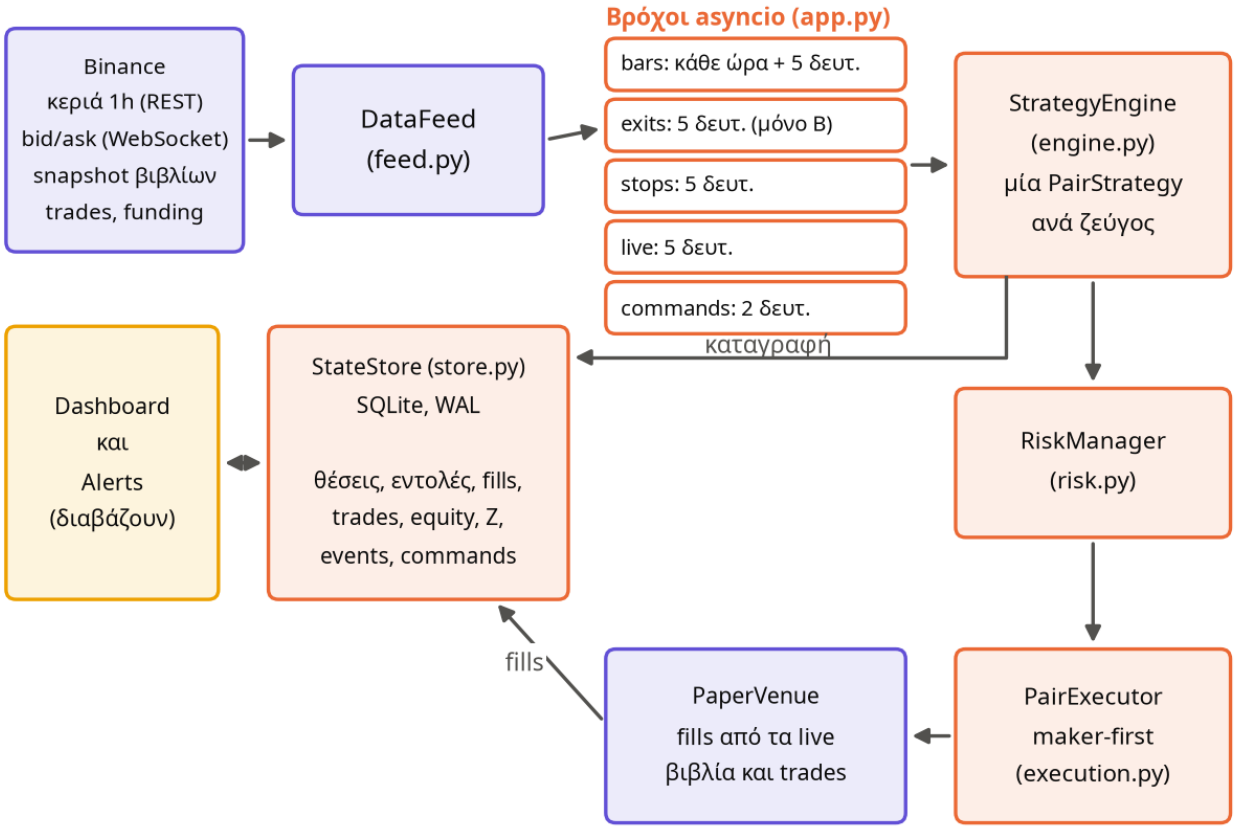
Η εντολή `python -m cryptopairs --profile kalman_b research --final` τρέχει funnel και βαθμονόμηση σε όλα τα δεδομένα έως το τέλος του αρχείου, χωρίς περίοδο test, και γράφει το `runs/kalman_b/pairs.yaml`. Κάθε γραμμή έχει `id`, `a`, `b`, `lookback`, `z_entry`, `z_exit` και `kalman_delta`. Για παράδειγμα:

```
- id: CTSIUSDT_BANDUSDT
a: CTSIUSDT
b: BANDUSDT
lookback: 720
z_entry: 1.5
z_exit: 0.0
kalman_delta: 1.0e-06
```

- Το bot διαβάζει το αρχείο μόνο όταν ξεκινά.
- Αν ένα ζεύγος με ανοιχτή θέση λείπει από το νέο αρχείο, το bot το κρατά μέχρι να κλείσει (orphan), χωρίς νέες εισόδους.
- Ρυθμίσεις από το dashboard (`set_params`) ισχύουν αμέσως αν το ζεύγος είναι flat, αλλιώς μετά το κλείσιμο της θέσης.
- Τα ζεύγη του B είναι διαλεγμένα με όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό το Backtest lab του dashboard δείχνεται μόνο για το A.

11. Το bot σε λειτουργία

Το bot (`runtime/app.py`) είναι ένα πρόγραμμα asyncio με πέντε βρόχους που τρέχουν παράλληλα. Δεν στέλνει τίποτα στη Binance: είναι paper trading. Τα fills προσομοιώνονται πάνω στα πραγματικά live βιβλία.



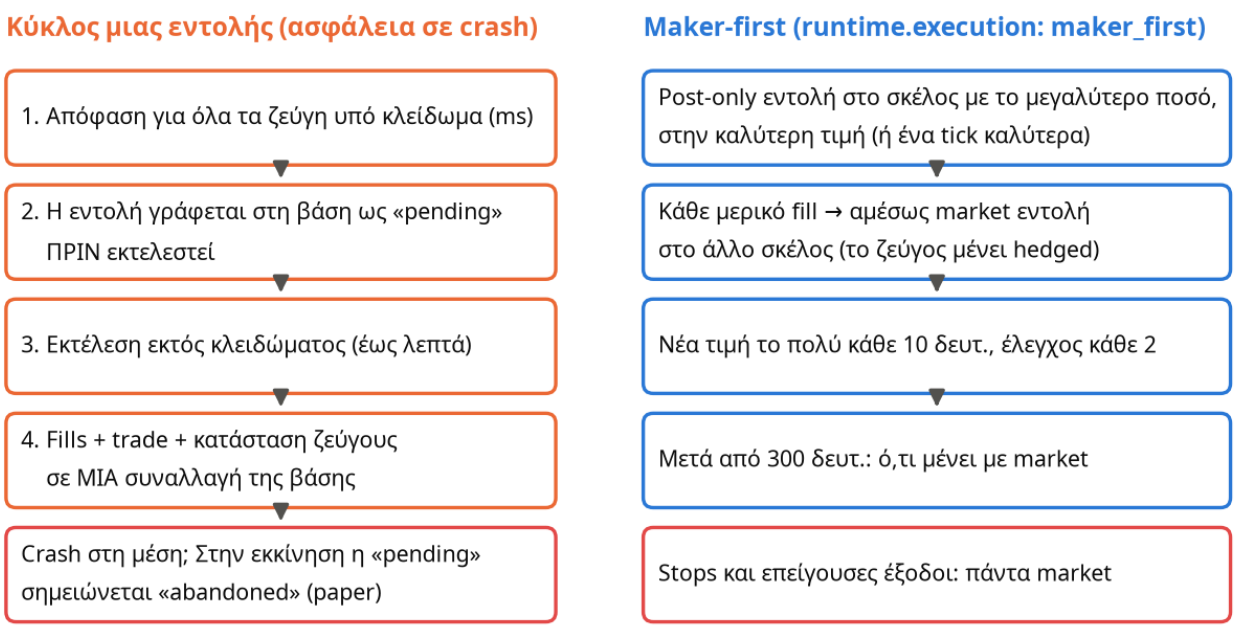
Σχήμα 12. Η αρχιτεκτονική του bot. Η βάση SQLite είναι η «μνήμη»: αν το bot ξεκινήσει ξανά, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.

Βρόχος	Κάθε πότε	Τι κάνει
bars	κάθε ώρα, 5 δευτ. μετά το κλείσιμο	funding, απόφαση για κάθε ζεύγος, εκτέλεση, καταγραφή equity και Z, έλεγχος kill switch
exits (μόνο B)	κάθε 5 δευτ.	έξοδος με το σήμα σε live τιμές
stops	κάθε 5 δευτ.	catastrophe stop σε live τιμές
live	κάθε 5 δευτ.	equity και κάθε ζεύγος σε live τιμές για το dashboard (κρατιούνται 24 ώρες)
commands	κάθε 2 δευτ.	εκτελεί τα κουμπιά του dashboard· απορρίπτει όσα είναι παλαιότερα από 120 δευτ.
feed (DataFeed)	συνεχώς	κεριά με REST κάθε ώρα (με συμπλήρωση κενών), bid/ask με WebSocket, snapshot όλων των βιβλίων κάθε 20 δευτ., trades για τα maker fills

11.1 Από την απόφαση στην εκτέλεση

- **DataFeed:** αν μια τιμή είναι παλαιότερη από 45 δευτ., θεωρείται μπαγιάτικη και καμία είσοδος δεν γίνεται.
- **StrategyEngine:** αποφασίζει για όλα τα ζεύγη μέσα σε λίγα ms υπό κλείδωμα, και μετά εκτελεί όλες τις εντολές παράλληλα. Ένα ζεύγος που εκτελείται είναι «busy» και δεν δέχεται άλλη ενέργεια.
- **RiskManager:** οι έλεγχοι χαρτοφυλακίου του Σχήματος 7. Το κλείσιμο ή η μείωση θέσης επιτρέπεται πάντα.

- **Funding:** το bot χρεώνει τις πραγματικές πληρωμές της Binance στις ανοιχτές θέσεις και θυμάται ποιες έχει ήδη χρεώσει, ώστε ένα restart να μη χρεώσει δύο φορές.
- **Εκκίνηση:** το bot αποφασίζει αμέσως στο τελευταίο κλεισμένο κερί (`evaluate_on_start`), χωρίς να περιμένει την επόμενη ώρα.



Σχήμα 13. Αριστερά: πώς μια εντολή μένει ασφαλής αν το πρόγραμμα κρασάρει στη μέση. Δεξιά: ο αλγόριθμος maker-first.

PaperVenue (πώς γεμίζει μια εντολή που περιμένει): γεμίζει μόνο όταν η αγορά κάνει πραγματικά trades πέρα από την τιμή της. Trades ακριβώς στην τιμή της μετράνε μόνο αν η εντολή βελτίωσε την καλύτερη τιμή, δηλαδή δεν είχε ουρά μπροστά της. Οι market εντολές εκτελούνται στο καλύτερο ask/bid, χειροτερεμένο κατά το slippage.

11.2 Η βάση (`runtime/store.py`)

SQLite σε λειτουργία WAL με `synchronous=FULL`, μία βάση ανά bot (`state/kalman.db`, `state/kalman_b.db`).

Πίνακας	Τι κρατά
sessions, meta	κάθε εκκίνηση του bot και την έκδοση της βάσης
pair_state	την κατάσταση κάθε ζεύγους: στρατηγική, βιβλίο, ανοιχτό trade
orders	κάθε εντολή, γραμμένη ως «pending» πριν εκτελεστεί
fills	κάθε εκτελεσμένο σκέλος
trades	κάθε κύκλο είσοδος–έξοδος (με fees, funding, λόγο εξόδου)
equity, equity_live	το συνολικό equity σε κάθε ωριαίο κλείσιμο και ανά λίγα δευτερόλεπτα
pair_marks, pair_live	equity, Z και τιμές κάθε ζεύγους (ανά ώρα και live)
fit_history	την κατάσταση του μοντέλου ανά ώρα (Kalman τώρα και fit σε χρήση)
events	σημαντικά γεγονότα: απορρίψεις, αποτυχίες, kill switch, restarts
kv	μικρές τιμές: κορυφή equity, kill switch, παύσεις, overrides ρυθμίσεων
commands	τις εντολές του dashboard και το αποτέλεσμά τους

11.3 Εντολές από το dashboard (`runtime/commands.py`)

Εντολή	Τι κάνει
`open_pair`	ανοίγει θέση τώρα, με τα ίδια όρια και ελέγχους κινδύνου, σε οποιοδήποτε Z
`close_pair`	κλείνει όλη ή μέρος της θέσης (market ή maker-first)
`add_pair`	μεγαλώνει την ανοιχτή θέση· τα stops μένουν στα ίδια USDT
`set_exit_plan`	ζώνη εξόδου και stop μόνο για την ανοιχτή θέση
`pause_pair` / `resume_pair`	σταματά ή επιτρέπει τις αυτόματες εισόδους ενός ζεύγους
`pause_coin` / `resume_coin`	το ίδιο για όλα τα ζεύγη ενός νομίσματος
`pause_entries` / `resume_entries`	όλες οι αυτόματες είσοδοι
`set_params` / `clear_params`	χειροκίνητες ρυθμίσεις ζεύγους, ή επιστροφή στις βαθμονομημένες
`reset_kill_switch`	επιτρέπει ξανά εισόδους μετά από kill switch
`flatten_all`	κλείνει όλες τις θέσεις

12. Dashboard και ειδοποιήσεις

Το dashboard (`python -m cryptopairs dashboard`) είναι μια εφαρμογή Streamlit πάνω στη βάση του bot. Όλες οι ώρες δείχνονται σε ώρα Ελλάδας.

Σελίδα	Τι δείχνει
Overview	NAV, αποδόσεις ανά περίοδο, δείκτες κινδύνου, έκθεση, β, funding, blotter με γρήγορες ενέργειες, PnL ανά ζεύγος και ανά μέρα
Pair desk	TradingView γραφήματα (Spread Z, σκέλη), live βιβλία και trades της Binance, order ticket, κάρτα θέσης, προφίλ και ρυθμίσεις ζεύγους
Backtest lab	what-if ρυθμίσεις σε πραγματικά δεδομένα έως την τελευταία ώρα (μόνο για το A)
Executions	μερίδιο maker, κόστος και χρόνος κάθε εκτέλεσης
Journal	τα κλεισμένα trades, με fees, funding και λόγο εξόδου
Risk & controls	γενικοί διακόπτες, έλεγχοι ανά ζεύγος και νόμισμα, overrides, ιστορικό εντολών
System logs	live log του bot με φίλτρα και το ημερολόγιο γεγονότων

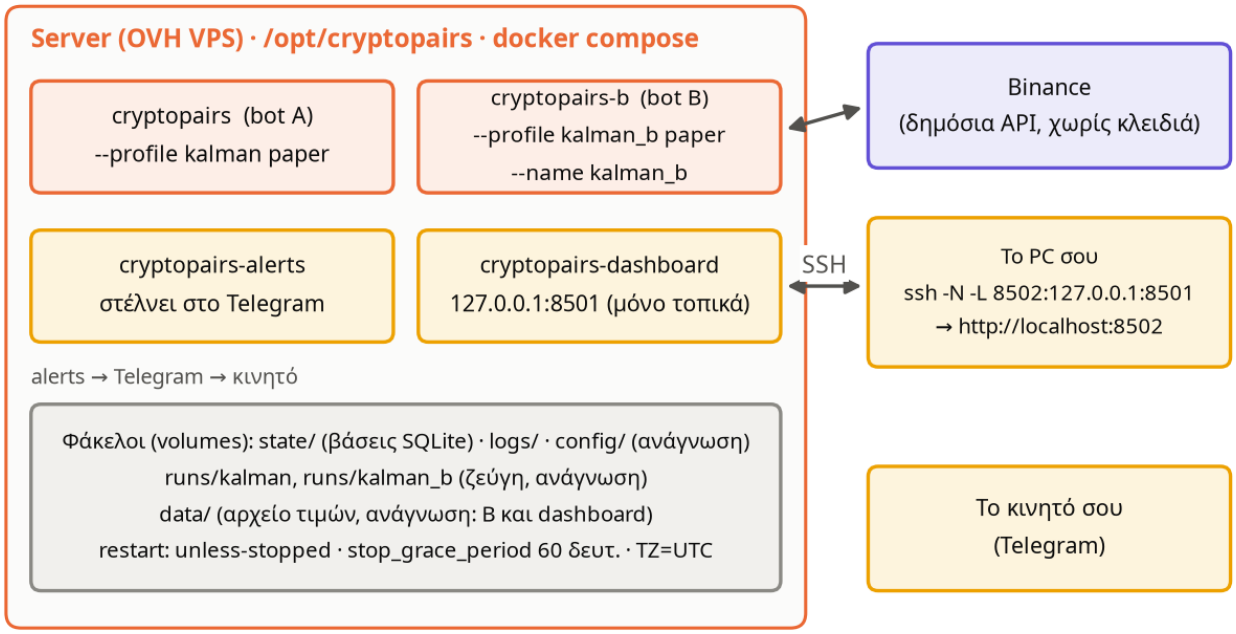
Στο πλάι υπάρχει το watchlist: ένα κλικ κάνει ένα ζεύγος «κεντρικό» σε όλες τις σελίδες. Η στήλη «Last trade» δείχνει το PnL του τελευταίου κλεισμένου trade.

12.1 Ειδοποιήσεις Telegram (`runtime/alerts.py`)

Ξεχωριστή υπηρεσία που διαβάζει μόνο τις βάσεις των bots και τις δημόσιες τιμές της Binance. Δεν κάνει ποτέ trades: η απόφαση μένει σε σένα.

Ειδοποίηση	Πότε
Σοκ	ένα νόμισμα των bots κινήθηκε πολύ μέσα σε λίγα λεπτά (περίπου 18 μηνύματα τον μήνα)
Stops	πολλά stops από το ίδιο νόμισμα μέσα σε λίγες ώρες
Bot κάτω / πάνω	ένα bot σταμάτησε να γράφει live equity, και όταν επιστρέψει
Funding	ένα ανοιχτό ζεύγος πληρώνει πολύ funding την ημέρα με τα τωρινά rates
Κακή μέρα	ζημιά από τα μεσάνυχτα, και όταν πλησιάζει ή χτυπά το kill switch
Σύνοψη	μία φορά τη μέρα
Ειδήσεις	τίτλοι από ειδησεογραφικά sites και ανακοινώσεις ανταλλακτηρίων που αναφέρουν νόμισμα των bots

13. Ο server



Σχήμα 14. Τι τρέχει στον server. Το dashboard ακούει μόνο τοπικά (127.0.0.1)· το βλέπεις μέσω SSH tunnel. Το bot B διαβάζει το αρχείο τιμών `data/` για να ξεκινά το Kalman από την ίδια αρχή με το backtest.

- Ενημέρωση: `./deploy.sh` (rsync του κώδικα + `docker compose build` / `up -d`). Μετά από αλλαγή μόνο στο dashboard ξαναχτίζεται μόνο το dashboard, και τα bots δεν κάνουν restart.
- Τα bots ξεκινούν ξανά μόνα τους μετά από crash ή reboot (`restart: unless-stopped`) και έχουν 60 δευτ. για να κλείσουν σωστά.
- Τα κλειδιά του Telegram υπάρχουν μόνο στον server, στο `/opt/cryptopairs/.env`.

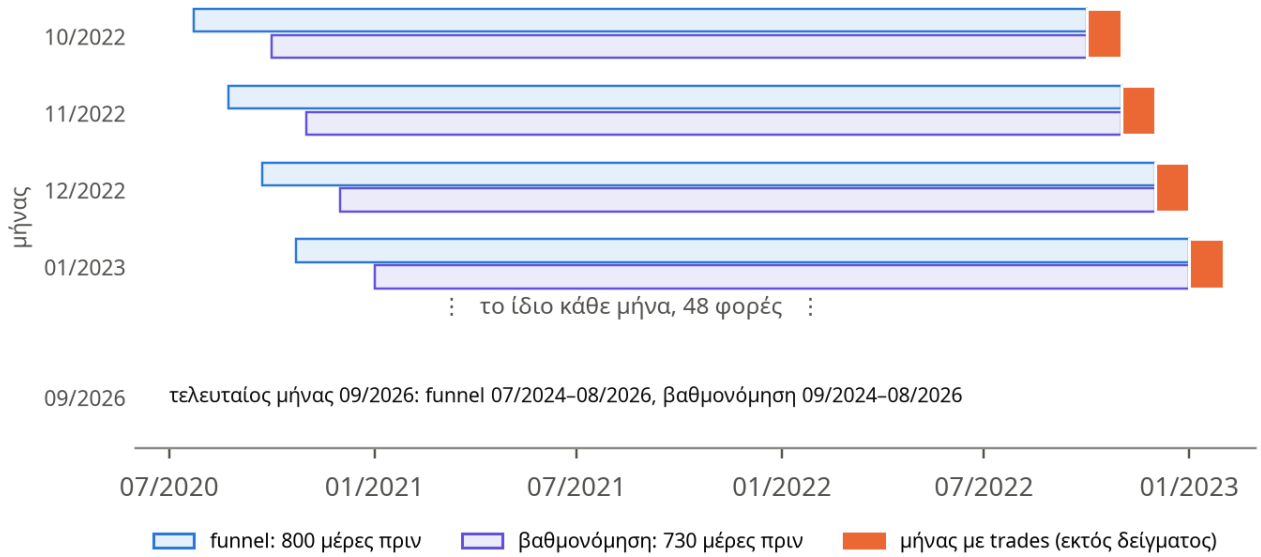
14. Walk-forward του bot B (νέο, 19/10/2026)

14.1 Γιατί

- Τα ζεύγη του B διαλέχτηκαν μία φορά (30/09) με όλα τα δεδομένα, άρα δεν υπάρχει περίοδος που να μην έχουν «δει».
- Τα πειράματα είχαν μόνο δύο κομμάτια των 7 μηνών.
- Το ερώτημα: αν φτιάχναμε το B με τη συνταγή του κάθε μήνα στο παρελθόν, πώς θα πήγαινε; Και βοηθά ένα score Sortino + drawdown αντί για σκέτο Sharpe;

Το πρωτόκολλο ακολουθεί το paper των Deep, Deep & Lamptey (2025, arXiv:2512.12924). Όλοι οι μήνες είναι εκτός δείγματος· κάθε επιλογή γίνεται μόνο μέσα στο παράθυρο εκπαίδευσης· η κρίση γίνεται με στατιστική σε όλους τους μήνες. Δεν υπάρχει επιπλέον validation/test πάνω από το walk-forward.

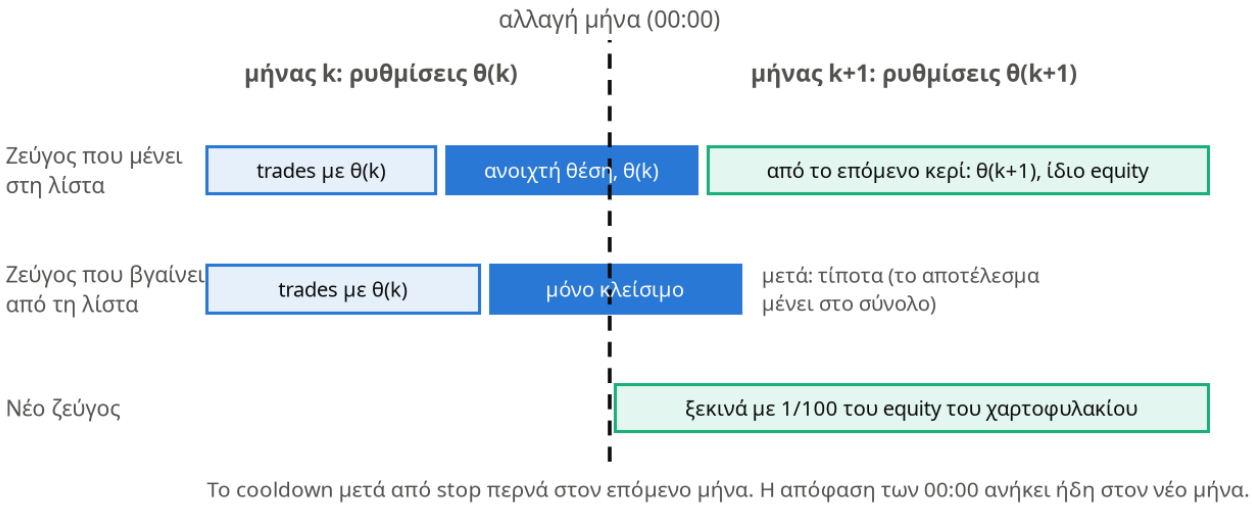
14.2 Το σχέδιο



Σχήμα 15. Κυλιόμενα παράθυρα. Πριν από κάθε μήνα, το funnel βλέπει τις 800 προηγούμενες μέρες και η βαθμονόμηση τις 730, όπως στο B. Ο μήνας με trades δεν έχει ειδωθεί ποτέ από την επιλογή.

Στοιχείο	Τιμή
Μήνες με trades	48: από 10/2022 έως 09/2026
Γιατί από 10/2022	τα δεδομένα αρχίζουν 01/2020 και το φίλτρο 1 θέλει 1.000 μέρες ιστορικό
Ζεύγη ανά μήνα	**λίγα στην αρχή:** 0 τον 10–11/2022, 2 τον 12/2022–03/2023, 11 / 30 / 63 τον 04 / 05 / 06/2023 και 100 από 07/2023. Τα περισσότερα altcoins μπήκαν στη Binance το 2020–21, άρα πριν από τα μέσα του 2023 λίγα είχαν 1.000 μέρες ιστορικό. Ουσιαστικά το πλήρες χαρτοφυλάκιο τρέχει 39 μήνες (07/2023–09/2026)· το FTX (11/2022) πέφτει σε μήνα χωρίς ζεύγη και το LUNA (05/2022) είναι πριν από την αρχή
Συνταγή κάθε μήνα	του B: funnel 800 μέρες, βαθμονόμηση 730 μέρες, 1.000 μέρες ιστορικό, 100 ζεύγη κατά IC, ίδιο πλέγμα 36 ρυθμίσεων, ελάχιστο 5 trades
Δεδομένα	`data_wf/`: 265 νομίσματα (μαζί και 29 που έκλεισαν) με ωριαία κεριά και funding από 01/2020
Κανόνες trading	του B: `intrabar`, κανόνας «hourly» (είσοδοι στην ώρα, έξοδοι ανά λεπτό)
Kalman στη δοκιμή	από την αρχή των δεδομένων, όπως τρέχει το B
Δύο εκδοχές	`sharpe` (σημερινή) και `sortino_dd` (νέα)· ίδια ζεύγη, αλλάζουν μόνο οι ρυθμίσεις τους

14.3 Αλλαγή μήνα και κεφάλαιο



Σχήμα 16. Τι γίνεται στην αλλαγή του μήνα, όπως ακριβώς στο bot.

- Ανοιχτή θέση κλείνει με τις ρυθμίσεις με τις οποίες άνοιξε. Δεν κλείνει τεχνητά στο τέλος του μήνα.
- Ζεύγος που μένει στη λίστα: οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν από το κερί μετά το κλείσιμο, με το ίδιο equity και το ίδιο cooldown.
- Ζεύγος που βγαίνει: μόνο κλείσιμο, όχι νέες είσοδοι.
- Νέο ζεύγος: παίρνει 1/100 του equity του χαρτοφυλακίου στις 00:00 της 1ης του μήνα. Δεν μπαίνουν ποτέ λεφτά απ' έξω.
- Η απόφαση που πέφτει ακριβώς στις 00:00 ανήκει στον νέο μήνα· χάνεται μία ωριαία απόφαση ανά ζεύγος και μήνα (περίπου 1 στις 720).
- Δεν προσομοιώνονται, όπως σε όλα τα backtest του Β: το όριο 15% ανά νόμισμα, οι 50 θέσεις, το kill switch, ο έλεγχος κάθε 5 δευτ. (εδώ ανά λεπτό) και τα χειροκίνητα trades.

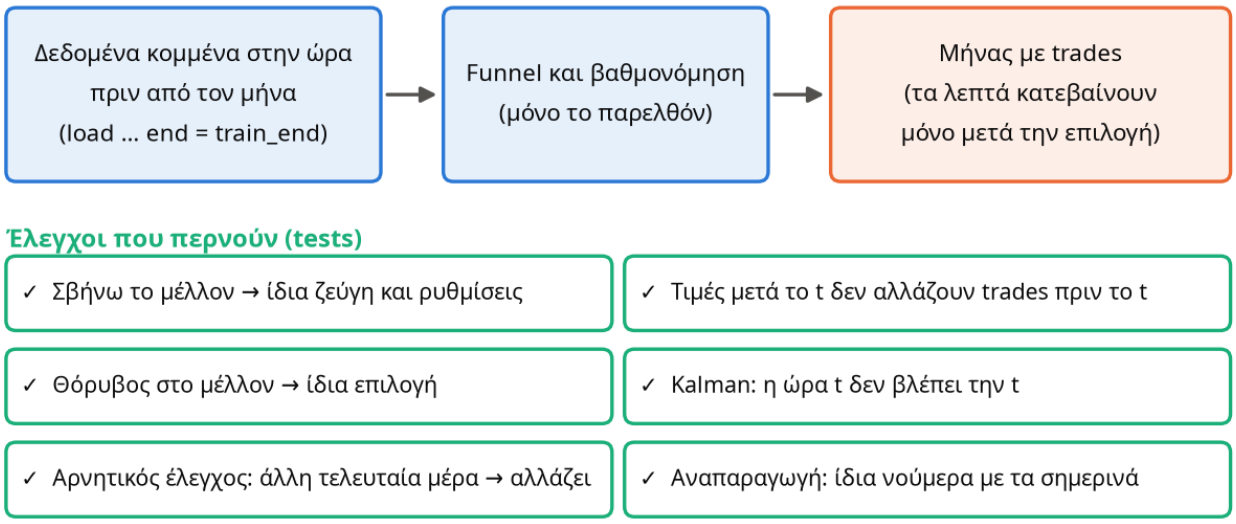
14.4 Στατιστικά και κανόνας απόφασης

Για κάθε εκδοχή (`walkforward.report`):

- Η ενωμένη καμπύλη των 48 μηνών: Sortino, max drawdown, Sharpe, ετήσια απόδοση, χειρότερη μέρα.
- Τα tests του paper στις μηνιαίες αποδόσεις: πόσοι μήνες θετικοί, t-test, bootstrap 95% (10.000 επαναλήψεις), permutation test (10.000) και binomial test.
- Σύγκριση των δύο εκδοχών στους ίδιους μήνες: μηνιαίες διαφορές (t-test, bootstrap) και bootstrap μηνών (2.000) για το πόσο συχνά η νέα έχει καλύτερο Sortino και μικρότερο drawdown.
- Αποτελέσματα ανά χρονιά (2022, 2023, 2024, 2025, 2026), μόνο για πληροφορία.

Κανόνας, γραμμένος πριν τρέξει: η `sortino_dd` προτείνεται για το Β μόνο αν σε όλο το walk-forward έχει **και** μεγαλύτερο Sortino **και** μικρότερο max drawdown από τη `sharpe`. Αλλιώς μένει το Sharpe. Κανένας μήνας δεν χρησιμοποιείται για να διαλέξουμε. Το Β αλλάζει μόνο με δικό σου ναι.

14.5 Προστασίες από διαρροή δεδομένων



Σχήμα 17. Πώς εμποδίζεται η διαρροή, και οι έλεγχοι που το επιβεβαιώνουν.

Έλεγχος	Τι αποδεικνύει	Αποτέλεσμα
Σβήνω όλα τα δεδομένα μετά την 1η του μήνα	η επιλογή δεν εξαρτάται από το μέλλον	ίδια ζεύγη και ρυθμίσεις ✓
Αντικαθιστώ το μέλλον με θόρυβο	ούτε οι τιμές του μέλλοντος επηρεάζουν	ίδια ✓
Αρνητικός έλεγχος: αλλάζω την τελευταία μέρα εκπαίδευσης	ο έλεγχος μπορεί να αποτύχει (δεν είναι κενός)	αλλάζει ✓
Αλλάζω τιμές μετά από t	κανένα trade πριν από t δεν αλλάζει	✓
Kalman με άλλες τιμές μετά από t	τα α, β, σ μέχρι t μένουν ίδια	✓
Δύο κομμάτια που ενώνονται	η αλλαγή μήνα δίνει ό,τι και ένα συνεχές τρέξιμο	ίδια trades και equity ✓
Αναπαραγωγή	ο νέος κώδικας δίνει τα σημερινά νούμερα του B	βλ. 14.6 ✓
Επανάληψη σε πραγματικό μήνα (`walkforward poison`)	το ίδιο με το πρώτο, στα πραγματικά δεδομένα	θα τρέξει μετά το walk-forward

Τι δεν διορθώνεται με κώδικα (και θα γραφτεί δίπλα στα αποτελέσματα):

- Ρυθμίσεις που διαλέχτηκαν κοιτάζοντας το 2025–26: μόχλευση 2×, catastrophe stop 35%, φίλτρο κόστους 1,5×, |Z| ≤ 10, ρυθμίσεις του Kalman. Το walk-forward τις κρατά σταθερές, όπως στο bot.
- Το CoinGecko δίνει τα σημερινά blockchains. Για 9 νομίσματα που έκλεισαν συμπληρώθηκαν με το χέρι (`data_wf/meta/chains_manual.csv`). Δύο ακόμα είναι δείκτες της Binance και μένουν έξω, και ένα (COCOS) μένει έξω γιατί δεν είναι βέβαιο. Επίσης, τα σημερινά νομίσματα έχουν σήμερα περισσότερα blockchains (bridges) από ό,τι είχαν το 2022, άρα το φίλτρο 2 είναι λίγο χαλαρότερο για τα πρώτα χρόνια.
- Τους μήνες 08/2025–09/2026 τους έχουμε κοιτάξει πολλές φορές. Το 2022–2025 δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ.

14.6 Αναπαραγωγή

Με δύο κομμάτια αντί για 48 (τα παράθυρα των πειραμάτων), ο νέος κώδικας πρέπει να δώσει ακριβώς τα σημερινά νούμερα του B. Τα έδωσε:

Περίοδος	Ζεύγη	Ρυθμίσεις	Sharpe (νέο / παλιό)	Απόδοση	Max DD	Trades
validation	ίδια ✓	ίδιες ✓	0,7008 / 0,7008	+5,56% / +5,56%	-10,85% / -10,85%	1160 / 1160

Περίοδος	Ζεύγη	Ρυθμίσεις	Sharpe (νέο / παλιό)	Απόδοση	Max DD	Trades
test	ίδια ✓	ίδιες ✓	3,3278 / 3,3278	+32,93% / +32,93%	-7,92% / -7,92%	1235 / 1235

14.7 Εντολές

```
python -m cryptopairs --profile kalman_b walkforward data # data_wf/ από το αρχείο της Binance
python -m cryptopairs --profile kalman_b walkforward reproduce # τα σημερινά νούμερα του B
python -m cryptopairs --profile kalman_b walkforward run # επιλογή, λεπτά, προσομοίωση, αναφορά
python -m cryptopairs --profile kalman_b walkforward poison --month 2024-06
```

Αποτελέσματα: `runs/walkforward_b/` (`folds/<μήνας>/` με funnel, πλέγμα και επιλογές· `equity_*.csv`, `trades.csv`, `segments.csv`, `report.json`, `summary.txt`). Η επιλογή κάθε μήνα αποθηκεύεται, άρα μια διακοπή συνεχίζει από τον επόμενο μήνα.

Κατάσταση στις 19/10/2026: τα δεδομένα κατέβηκαν (265 νομίσματα, 0 σφάλματα), τα tests περνούν (210) και η αναπαραγωγή βγήκε ακριβής. Το walk-forward τρέχει στο PC. Οι δύο εκδοχές έχουν τα ίδια ζεύγη κάθε μήνα, άρα οι μήνες με λίγα ζεύγη δεν αλλάζουν τη σύγκρισή τους. Τα tests ανά μήνα θα δοθούν και μόνο για τους μήνες με πλήρες χαρτοφυλάκιο (από 07/2023), ως πληροφορία, γιατί μήνες με 0–2 ζεύγη έχουν απόδοση σχεδόν 0. Τα αποτελέσματα θα γραφτούν στο `STATE.md` και θα σου τα δώσω σε απλά νούμερα.

15. Τι άλλαξε στον κώδικα στις 19/10/2026

Αρχείο	Αλλαγή	Επηρεάζει κάτι υπάρχον;
`research/backtest.py`	νέα συνάρτηση `sortino()`· οι μετρικές δείχνουν και Sortino· το αποτέλεσμα κρατά και το cooldown στο τέλος	όχι· το Sharpe και τα υπόλοιπα ίδια
`research/calibrate.py`	νέα επιλογή `sortino_dd`	όχι· η προεπιλογή μένει `argmax` (Sharpe)
`research/intrabar.py`	προαιρετικά `entries_until_ms`, `cooldown_until`, `deactivation_base`	όχι· χωρίς αυτά βγαίνει ακριβώς το ίδιο (test)
`config.py`	ένα σχόλιο	όχι
`cli.py`	νέα εντολή `walkforward`	όχι
`research/walkforward.py`	νέο αρχείο	—
`tests/test_walkforward.py`	10 νέα tests· περνούν όλα τα 210	—
`.gitignore`	ο φάκελος `data_wf/` δεν μπαίνει στο git	—

Δεν άλλαξαν: τα bots A και B, οι ρυθμίσεις τους (`config.yaml`), το dashboard, ο server, ο φάκελος `data/`. Δεν έγινε commit ούτε deploy.

16. Περιορισμοί και ανοιχτά θέματα

- **Μόνο paper trading.** Η εκτέλεση live (Φάση 3b: εντολές στη Binance, συμφωνία με το ανταλλακτήριο, stops στο ανταλλακτήριο) δεν έχει ξεκινήσει.
- **Τα backtest τρέχουν κάθε ζεύγος μόνο του.** Τα όρια χαρτοφυλακίου και η συγκέντρωση σε ένα νόμισμα φαίνονται μόνο live.
- **Λίγο live δείγμα:** τρεις εβδομάδες για το B, με δύο μεγάλα σοκ (OGN, CTSI).
- **Τα bots δεν ξαναδιαλέγουν ζεύγη.** Το walk-forward θα δείξει αν μια μηνιαία ανανέωση αξίζει. Αν ναι, αυτό είναι χωριστή απόφαση.
- **Ρυθμίσεις διαλεγμένες με γνωστά δεδομένα** (2×, 35%, 1,5×, $|Z| \le 10$, Kalman): το 2022–2025 του walk-forward είναι ο πρώτος έλεγχός τους σε δεδομένα που δεν έχουμε δει.
- **Το CoinGecko είναι σημερινό.** Δες 14.5.
- **Αξιολόγηση A/B** γύρω στις 26/10, με τον κανόνα της 05/10.

Παράρτημα Α. Οι ρυθμίσεις του Β (`profile kalman_b`)

Ρύθμιση	Τιμή	Σημασία
`strategy.estimator`	kalman	φίλτρο Kalman για α, β, σ
`strategy.kalman_warmup`	720	ώρες για την αρχή του φίλτρου και το παράθυρο του σ
`strategy.kalman_outlier_z`, `kalman_max_skips`	4 · 48	όριο ακραίας κίνησης και μέγιστες παραλείψεις
`strategy.kalman_history`	null	Kalman σε όλο το αρχείο
`strategy.leverage`	2,0	ακαθάριστο ποσό = 2 × equity ζεύγους
`strategy.stop_loss_pct`	0,20	stop στο ωριαίο κλείσιμο
`strategy.catastrophe_stop_pct`	0,35	stop μέσα στην ώρα
`strategy.cooldown_hours`	120	αναμονή μετά από stop
`strategy.min_edge_cost_multiple`	1,5	φίλτρο κόστους
`strategy.max_entry_z`	10	όχι είσοδος σε |Z| > 10
`strategy.beta_min`, `beta_max`	0,05 · 20	αποδεκτό β
`strategy.deactivation_threshold`	0,20	απενεργοποίηση στο 20% του αρχικού equity
`costs`	taker 5 μ.β., maker 2 μ.β., μισό spread 5, slippage 5, adverse 1, funding ναι, εκτέλεση στο επόμενο άνοιγμα, maker στο 1 σκέλος	κόστη
`research`	funnel 800, βαθμονόμηση 730, ιστορικό 1.000 μέρες, top 100, ελάχιστο 5 trades, `argmax`	συνταγή επιλογής
`risk`	50 θέσεις, 15% ανά νόμισμα, kill switch 25%, φρέσκες τιμές	όρια χαρτοφυλακίου
`runtime`	paper, maker_first (300 δευτ.), realtime exits (5 δευτ.), 100 USDT ανά ζεύγος	λειτουργία

Παράρτημα Β. Συνηθισμένες εντολές

```
python -m cryptopairs download # δεδομένα στο data/
python -m cryptopairs metadata # blockchain από το CoinGecko
python -m cryptopairs --profile kalman_b research --final # νέα λίστα ζευγών (όλα τα δεδομένα)
python -m cryptopairs --profile kalman experiments --out runs/experiments_ab
python -m cryptopairs --profile kalman_b paper --name kalman_b # το bot B
python -m cryptopairs status --name kalman_b # θέσεις, trades, equity
python -m cryptopairs dashboard # το dashboard
python -m cryptopairs alerts # οι ειδοποιήσεις
python -m cryptopairs --profile kalman_b walkforward run # το walk-forward
./deploy.sh # ανέβασμα στον server
```

Παράρτημα Γ. Λεξιλόγιο

Όρος	Τι σημαίνει
Spread	η απόκλιση της σχέσης δύο τιμών από την ισορροπία της (u)
Z	το spread σε τυπικές αποκλίσεις (u / σ)
IC	information coefficient: πόσο το Z «προβλέπει» την επόμενη κίνηση του spread (αρνητικό = επιστρέφει)
Kalman filter	μέθοδος που ενημερώνει κάθε ώρα τα α και β με «μνήμη» δ
Sharpe / Sortino	απόδοση ανά μονάδα διακύμανσης / ανά μονάδα πτώσεων
Max drawdown	η μεγαλύτερη πτώση από κορυφή
Maker / taker	εντολή που περιμένει στο βιβλίο (φθηνότερη) / εντολή που εκτελείται αμέσως
Funding	πληρωμή ανάμεσα σε longs και shorts κάθε λίγες ώρες στα perpetual futures
Walk-forward	επανάληψη: εκπαίδευση στο παρελθόν, δοκιμή στον επόμενο μήνα, μετακίνηση κατά έναν μήνα
Survivorship bias	αποτελέσματα που ευνοούνται επειδή μετράνε μόνο νομίσματα που επέζησαν
Data leakage	όταν μια επιλογή «βλέπει» δεδομένα από το μέλλον, άρα το backtest φαίνεται καλύτερο απ' ό,τι είναι
Paper trading	trading με ψεύτικα χρήματα σε πραγματικές τιμές